

Programação

Dispositivos Móveis

aula 10

➤ Exemplo: Trabalhando com mais de uma tela em uma aplicação

- Application Name: Troca de Telas
- Company Domain : app.usuario
- Project location : (Fica a sua escolha)
- Activity Name: TrocaTelasActivity
- Layout Name : tela_principal.xml
- Title : Troca de Telas

Layout da Tela principal

Componente	Propriedade	Valor
TextView	text	Você está na tela principal:
Button	text layout:width Id	Ir para tela 2 match_parent bttela2



Não esquecer de definir os parâmetros de posicionamento dos componentes no "ConstraintLayout"

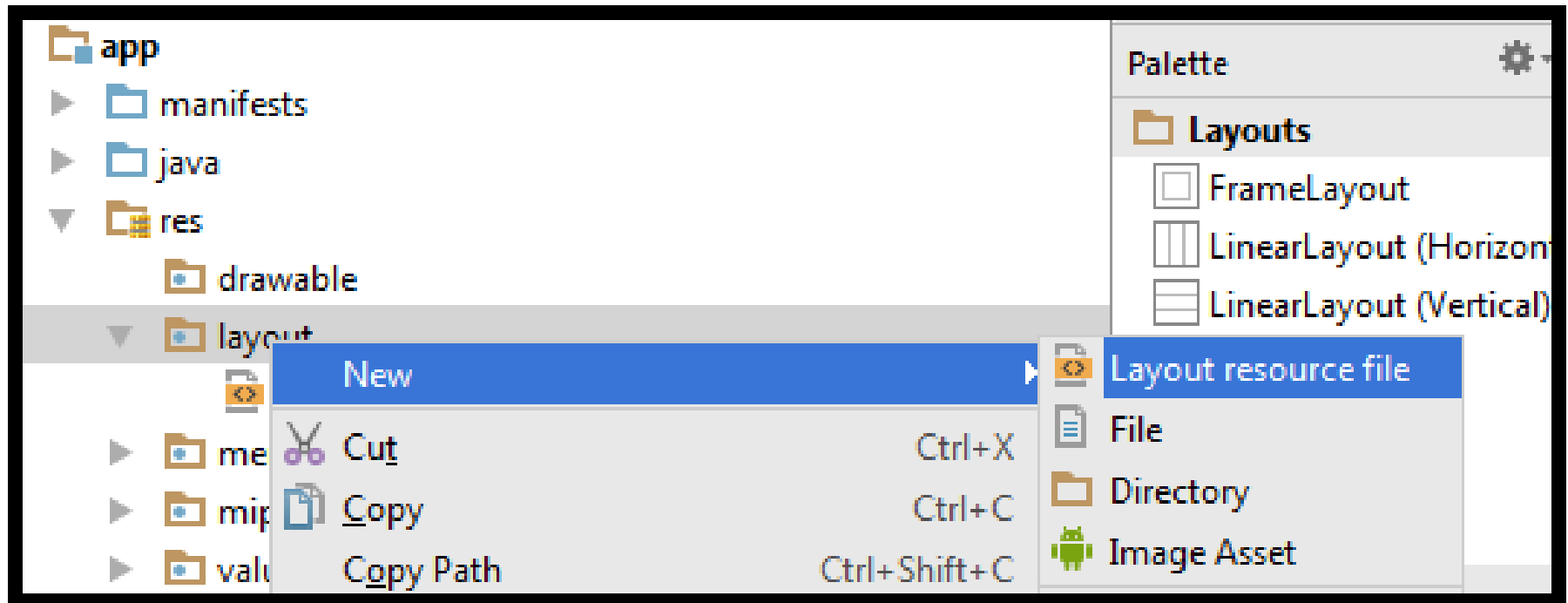
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:text="Você está na tela principal" />

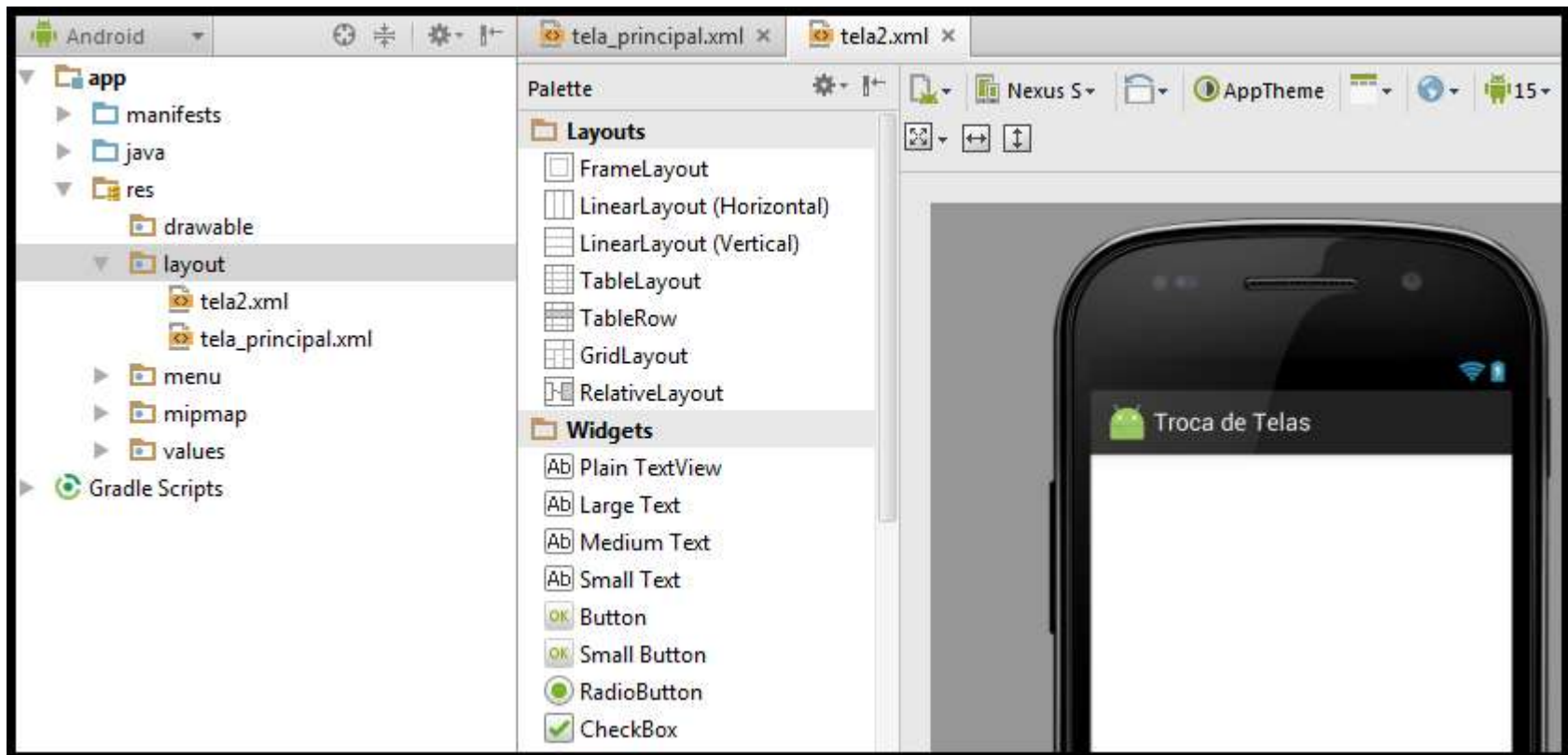
    <Button
        android:id="@+id/bttelaprincipal"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:text="Ir para tela 2" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Criar arquivo de layout com a segunda tela da aplicação "tela2.xml": clicar com o botão direito sobre a pasta "layout", selecionar "New" e clicar em "Layout Resource File".



Selecionar a estrutura de layout "ConstraintLayout", no campo "File name" digitar "tela2.xml" e em seguida clicar <OK>. Definir os parâmetros de posicionamento dos componentes.



Layout da segunda tela

Componentei	Propriedade	Valor
TextView	text	Você está na tela 2
Button	text layout:width id	Ir para tela principal match_parent bttelaprincipal



Definir os parâmetros de posicionamento dos componentes no "ConstraintLayout"

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:text="Você está na tela 2" />

    <Button
        android:id="@+id/bttelaprincipal"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:text="Ir para tela principal" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Arquivo "TrocaTelasActivity.java"

```

1  package com.example.a364671.trocadetelas;
2
3  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4  import android.os.Bundle;
5  import android.app.Activity;
6  import android.widget.*;
7  import android.view.*;
8
9  public class TrocaTelasActivity extends AppCompatActivity {
10
11      Button bttelapincipal, btela2;
12
13      @Override
14      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15          super.onCreate(savedInstanceState);
16          //setContentView(R.layout.tela_principal);
17          CarregarTelaPrincipal();
18      }

```

Arquivo "TrocaTelasActivity.java"

```

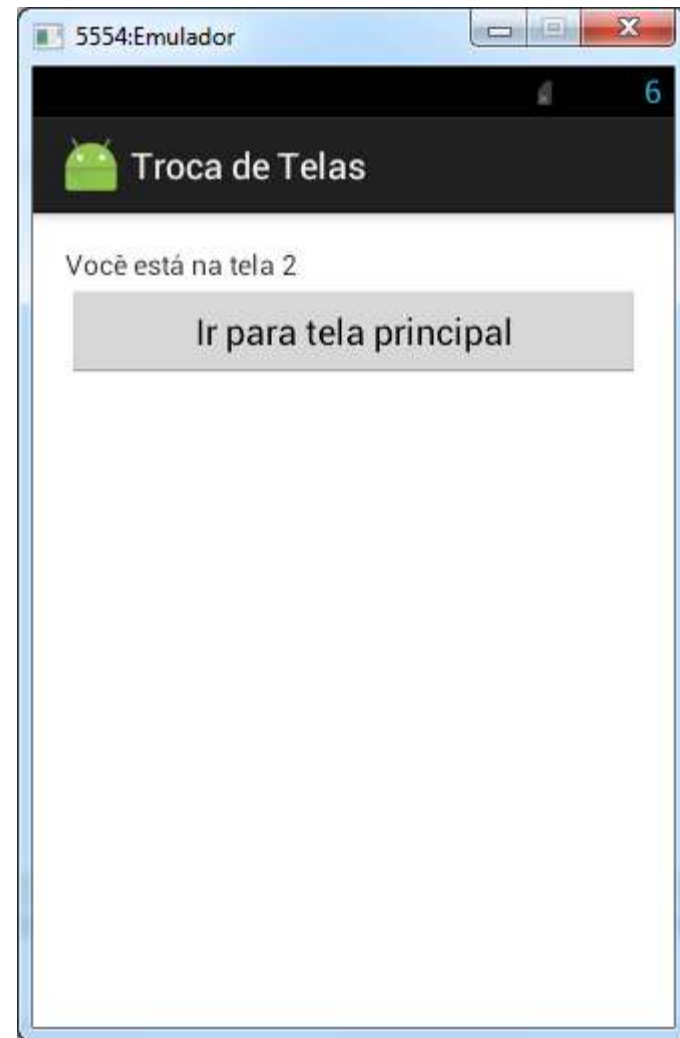
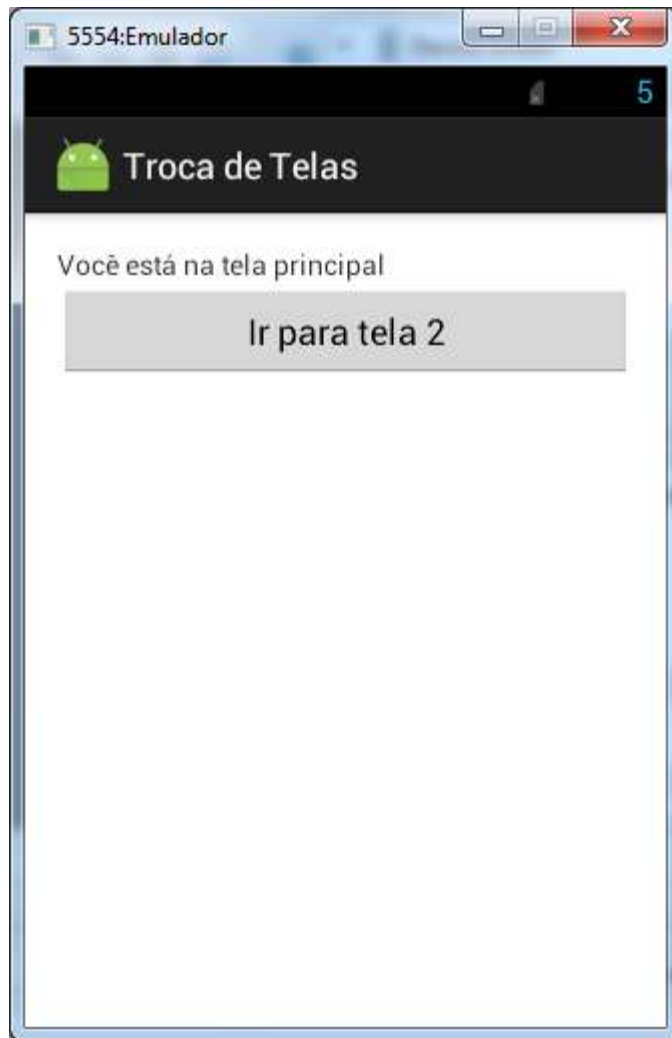
19 public void CarregarTelaPrincipal() {
20     setContentView(R.layout.tela_principal);
21     bttela2 = (Button) findViewById(R.id.bttela2);
22     bttela2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
23         @Override
24         public void onClick(View v) {
25             CarregarTela2();
26         }
27     });
28 }

29 public void CarregarTela2() {
30     setContentView(R.layout.tela2);
31     bttelaprincipal = (Button) findViewById(R.id.bttelaprincipal);
32     bttelaprincipal.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
33         @Override
34         public void onClick(View v) {
35             CarregarTelaPrincipal();
36         }
37     });
38 }
39 }

```

- Foram criados dois métodos : **CarregaTelaPrincipal** e **CarregaTela2**.
- Para toda aplicação que utilize mais de um layout (tela), o carregamento dos layouts e de seus respectivos widgets devem estar separados em funções desenvolvidas para esse propósito.
- Logo, o método **CarregaTelaPrincipal** carrega o layout principal e seus respectivos componentes, o mesmo válido para o método **CarregaTela2**, que carrega o layout da tela 2 e seus respectivos componentes.

Criando uma nova Activity



- Intent é um objeto que fornece vínculos em tempo de execução entre componentes separados (como duas atividades).
- O Intent representa uma “intenção de fazer algo” do aplicativo.
- É possível usar os intents para uma ampla variedade de tarefas.

- *Intents* são objetos responsáveis por passar informações, como se fossem mensagens, para os principais componentes da API do Android, como as *Activities*, *Services* e *BroadCast Receivers*.
- Para que um destes componentes seja instanciado, é necessário que seja criado um *Intent*, mesmo quando não temos nenhuma informação para passar para o componente criado.
- Quando usado em conjunto com *Intent Filters* podemos até iniciar uma *Activity* de outros aplicativos, ou o inverso, deixar que um outro aplicativo inicie uma das nossas *Activities*.

- O primeiro parâmetro passado para o construtor do *Intent* é o contexto, no caso **this** se refere à *Activity* atual, que está chamando a próxima *NewActivity*.
- Para iniciar uma nova *Activity* é necessário usar o método **startActivity()** presente no objeto **Context** ou na própria *Activity* que é uma subclasse de Context.
- No exemplo abaixo, é iniciada uma *Activity* cujo nome é *NewActivity*.

```
Intent intent = new Intent (view.getContext(),  
NewActivity.class);  
startActivity (intent);
```

- **Exemplo: Trabalhando com 2 activities usando intents** - tela principal com botão que abre uma nova tela, e apertando *back* volta a tela anterior.
- Application Name: Troca de Telas com Intent
 - Company Domain : app.usuario
 - Project location : (Fica a sua escolha)
 - Activity Name: TrocaTelasActivity
 - Layout Name : tela_principal
 - Title : Troca de Telas com Intent

Layout da Tela principal

Componente	Propriedade	Valor
TextView	text	Você está na tela principal:
Button	text layout:width Id	Ir para tela 2 match_parent bttela2



Definir os parâmetros de posicionamento dos componentes no "ConstraintLayout"

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".TrocaTelasActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Você está na tela principal:" />

    <Button
        android:id="@+id/bttela2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Ir para tela 2" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Arquivo "TrocaTelasActivity.java"

```

1 package com.example.a364671.trocadetelascomintents;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5 import android.app.Activity;
6 import android.widget.*;
7 import android.view.*;
8 import android.content.Intent;
9
10 public class TrocaTelasActivity extends AppCompatActivity {
11     Button bttela2;
12     @Override
13     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.tela_principal);
16         bttela2 = (Button) findViewById(R.id.bttela2);
17         bttela2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
18             public void onClick(View v) {
19                 Intent intent = new Intent(v.getContext(), Activity_second.class);
20                 startActivity(intent);
21             }
22         });
23     }
24 }

```

- Na janela Projeto, clique com o botão direito na pasta do app e selecionar:
New > Activity > Empty Activity.
- Na janela "Configurar Atividades", digitar "SecondActivity" no campo Activity Name, digitar "Activity_second" no campo Layout e clicar em <Finish>
- O Android Studio automaticamente faz três coisas:
 - Cria a classe SecondActivity.java com uma implementação do método necessário onCreate() .
 - Cria o arquivo de layout padrão correspondente (vazio).
 - Adiciona o elemento necessário <activity> em AndroidManifest.xml.

Layout da segunda tela

Componente	Propriedade	Valor
TextView	text	Você está na tela 2



Segunda Tela: activity_second.xml

Definir os parâmetros de posicionamento dos componentes no "ConstraintLayout"

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/activity_second"
    tools:context=".Activity_second">

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Você está na tela 2" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

```

tela_principal.xml x TrocaTelasActivity.java x activity_second.xml x Activity_second.java x AndroidManifest.xml x
1 package com.example.a364671.trocadetelascomintents;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5 import android.widget.*;
6 import android.view.*;
7 import android.content.Intent;
8
9 public class Activity_second extends AppCompatActivity {
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         setContentView(R.layout.activity_second);
15     }
16 }

```

- A tela principal possui botão que abre uma nova tela, e apertando *back* volta a tela anterior.
- Se lembre de verificar os nomes das *activities* no **AndroidManifest.xml**.
- Para fazer isso basta adicionar a seguinte *tag* dentro da *tag application*:
`<activity android:name = ".Activity_second " />`

```

tela_principal.xml x TrocaTelasActivity.java x activity_second.xml x Activity_second.java x AndroidManifest.xml x
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      package="com.example.a364671.trocadetelascomintents">
4      <application
5          android:allowBackup="true"
6          android:icon="@mipmap/ic_launcher"
7          android:label="Troca de Telas com Intents"
8          android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
9          android:supportsRtl="true"
10         android:theme="@style/AppTheme">
11         <activity android:name=".TrocaTelasActivity">
12             <intent-filter>
13                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
14
15                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
16             </intent-filter>
17         </activity>
18         <activity android:name=".Activity_second"></activity>
19     </application>
20 </manifest>

```

Usando *Intents* para passar dados

- Para passar informações para uma nova *Activity*, pode ser utilizado o método “putExtra” do *Intent*.
- Neste método é possível passar diferentes tipos de dados (*overload*). Podem ser passados tipos primitivos e Strings.
- O primeiro parâmetro indica a chave usada para a informação.
- O segundo é o valor da informação que está sendo passada.

```
Intent intent = new Intent (view.getContext(),  
NewActivity.class);  
intent.putExtra ("curso", "Android");  
intent.putExtra ("sigla", "UVA");  
intent.putExtra ("total", 25) ;
```

Usando *Intents* para passar dados

- Do outro lado, na *Activity* que está sendo criada, os valores podem ser obtidos através do *Bundle* que pode ser obtido a partir do método *getExtras* presente no *Intent*:

```
protected void onCreate (Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate (savedInstanceState);  
    setContentView (R.layout.some_layout);  
    Bundle extras = getIntent().getExtras();  
    String curso = extras.getString("curso");  
    String sigla = extras.getString("sigla");  
    int total = extras.getInt("total");  
    ...  
}
```

Usando *Intents* para passar dados

- Alterar o programa anterior para passagem de dados:
- Incluir uma caixa de edição de texto na tela principal.
- O botão para a segunda tela envia a mensagem de texto para a outra activity.



Usando *Intents* para passar dados

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".TrocaTelasActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Você está na tela principal:" />

    <Button
        android:id="@+id/bttela2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Ir para tela 2" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPersonName" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Arquivo "TrocaTelasActivity.java"

```

tela_principal.xml x TrocaTelasActivity.java x activity_second.xml x Activity_second.java x AndroidManifest.xml x
1 package com.example.a364671.trocadetelascomintents;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5 import android.app.Activity;
6 import android.widget.*;
7 import android.view.*;
8 import android.content.Intent;
9
10 public class TrocaTelasActivity extends AppCompatActivity {
11     Button btltela2;
12     @Override
13     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.tela_principal);
16         btltela2 = (Button) findViewById(R.id.btltela2);
17         btltela2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
18             public void onClick(View v) {
19                 Intent intent = new Intent(v.getContext(), Activity_second.class);
20                 EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.edit_message);
21                 String message = editText.getText().toString();
22                 intent.putExtra(name: "EXTRA_MESSAGE", message);
23                 startActivity(intent);
24             }
25         });
26     }
27 }

```

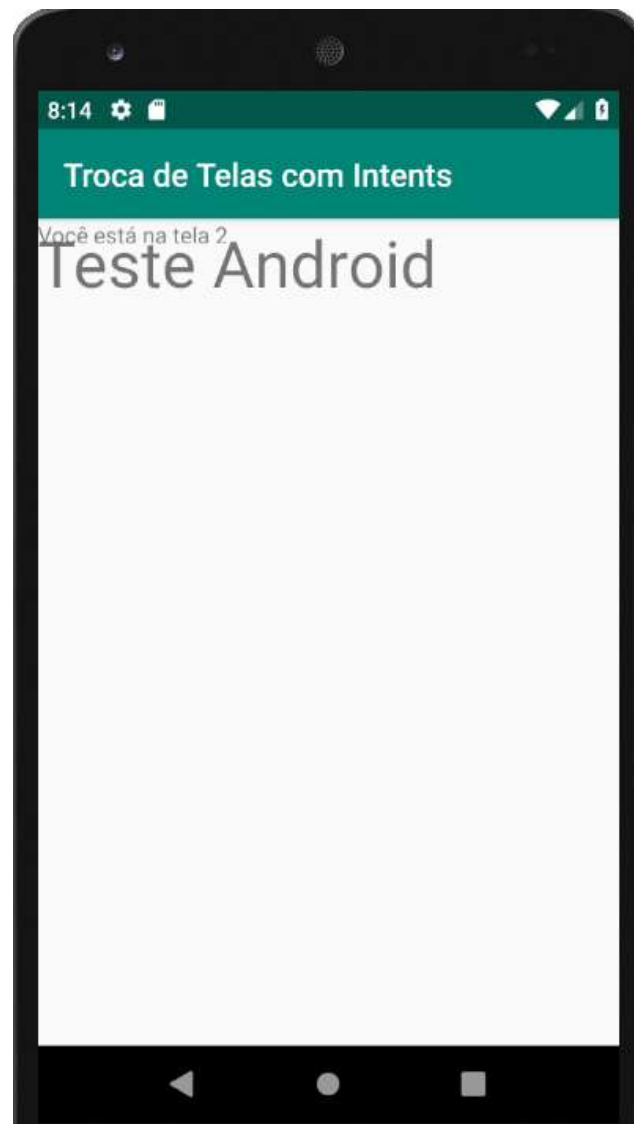
- O método `putExtra()` adiciona o valor de `EditText` ao `intent`.
- Uma `Intent` pode carregar tipos de dados como pares de valor-chave chamados de *extras*.
- Sua chave é uma `EXTRA_MESSAGE` pública constante porque a próxima atividade usa a chave para recuperar o valor de texto.
- É uma prática recomendada definir chaves para extras de intents usando o nome do pacote do aplicativo como prefixo.
- Isso garante que as chaves sejam únicas se o aplicativo interagir com outros.
-
- `EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.edit_message);`
- `String message = editText.getText().toString();`
`intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, message);`

```

tela_principal.xml x TrocaTelasActivity.java x activity_second.xml x Activity_second.java x AndroidManifest.xml x
1 package com.example.a364671.trocadetelascomintents;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5 import android.widget.*;
6 import android.view.*;
7 import android.content.Intent;
8
9 public class Activity_second extends AppCompatActivity {
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         setContentView(R.layout.activity_second);
15         Intent intent_1 = getIntent();
16         String message = intent_1.getStringExtra("EXTRA_MESSAGE");
17         TextView textView = new TextView(context: this);
18         textView.setTextSize(40);
19         textView.setText(message);
20         ViewGroup layout = (ViewGroup) findViewById(R.id.activity_second);
21         layout.addView(textView);
22     }
23 }

```

- A chamada *getIntent()* captura o **intent** que iniciou a atividade.
- Cada **Activity** é chamada por uma **Intent**, independente de como o usuário navegou até lá.
- A chamada *getStringExtra()* recupera os dados da primeira atividade.
- É criado um objeto **TextView** em tempo de execução, sendo definido seu tamanho e mensagem.
- A **TextView** é adicionada ao **layout** identificado por "*R.id.activity_second*".
- O **layout** é lançado para **ViewGroup** porque esta é a superclasse de todos os layouts e contém o método *addView()*.



- É possível abrir outros aplicativos utilizando “**intents**” sendo necessário passar uma flag “**action**”.
- Dependendo do tipo de “**action**” que passarmos, um novo aplicativo será aberto para executar a ação.
- Este tipo de “**intent**” é chamado de implícito, porque não é especificado qual a activity que será aberta.
- Apenas passamos uma ação, e o sistema irá decidir qual activity deverá ser utilizada nesse caso.

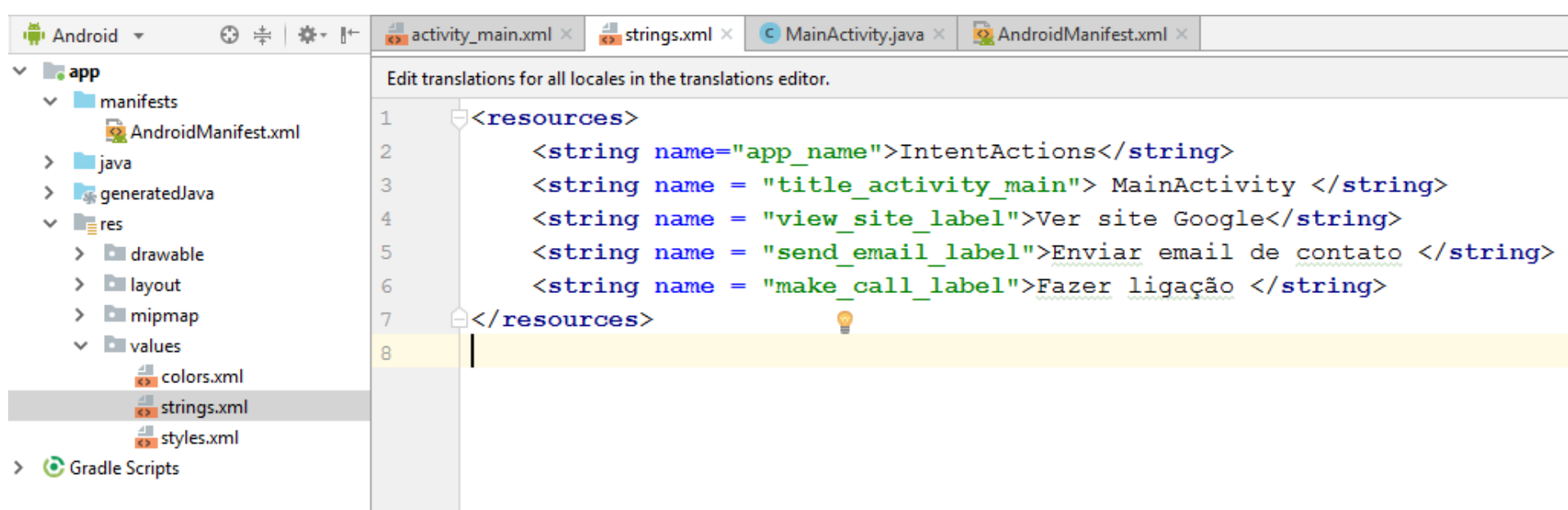
➤ Exemplo: Abrindo outros aplicativos usando intents:

- Application Name: **Intent Actions**
- Company Domain : app.usuario
- Project location : (Fica a sua escolha)
- Activity Name: MainActivity
- Layout Name : activity_main.xml
- Title : Intent Actions

Abrindo outros aplicativos



- Editar o arquivo `res/values/strings.xml` com o seguinte conteúdo:



Android

activity_main.xml x strings.xml x MainActivity.java x AndroidManifest.xml x

app

- manifests
 - AndroidManifest.xml
- java
- generatedJava
- res
 - drawable
 - layout
 - mipmap
 - values
 - colors.xml
 - strings.xml
 - styles.xml
- Gradle Scripts

Edit translations for all locales in the translations editor.

```

1  <resources>
2      <string name="app_name">IntentActions</string>
3      <string name = "title_activity_main"> MainActivity </string>
4      <string name = "view_site_label">Ver site Google</string>
5      <string name = "send_email_label">Enviar email de contato </string>
6      <string name = "make_call_label">Fazer ligação </string>
7  </resources>
8

```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Intent Actions" />
    <Button
        android:id="@+id/view_site_button"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/view_site_label" />
    <Button
        android:id="@+id/send_email_button"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/send_email_label"/>
    <Button
        android:id="@+id/make_call_button"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/make_call_label"/>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

```

1  package com.example.a364671.intentactions;
2
3  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4  import android.os.Bundle;
5  import android.app.Activity ;
6  import android.content.Intent ;
7  import android.net.Uri ;
8  import android.os.Bundle ;
9  import android.view.* ;
10 import android.widget.* ;
11
12 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
13
14     @Override
15     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16         super.onCreate(savedInstanceState);
17         setContentView(R.layout.activity_main);
18         Button viewSiteButton = (Button) findViewById (R.id.view_site_button);
19         Button sendEmailButton = (Button) findViewById (R.id.send_email_button);
20         Button makeCallButton = (Button) findViewById (R.id.make_call_button);
    
```

```

18 Button viewSiteButton = (Button) findViewById (R.id.view_site_button);
19 Button sendEmailButton = (Button) findViewById (R.id.send_email_button);
20 Button makeCallButton = (Button) findViewById (R.id.make_call_button);
21 viewSiteButton.setOnClickListener (new View.OnClickListener() {
22     @Override
23     public void onClick (View v) {
24         Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse ("http://google.com"));
25         startActivity (intent);
26     }
27 });
28 sendEmailButton.setOnClickListener (new View.OnClickListener() {
29     @Override
30     public void onClick (View v) {
31         Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_SEND);
32         intent.setType ("plain/text");
33         intent.putExtra (Intent.EXTRA_EMAIL , new String [] {"nome@google.com" });
34         startActivity (Intent.createChooser (intent , title: "Enviar email"));
35     }
36 });
37 makeCallButton.setOnClickListener ( new View.OnClickListener() {
38     @Override
39     public void onClick ( View v) {
40         Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse ("tel: 2222-2222"));
41         startActivity (intent);
42     }
43 });
44 }
45 }

```

- Em seguida é necessário adicionar a permissão para fazer ligações no AndroidManifest.xml:

```
<uses-permission android:name = "android.permission.CALL_PHONE" />
```

- A tag deve ser adicionada dentro da tag <manifest> e fora da tag <application>.
- Exercícios:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      package="com.example.a364671.intentactions">
4
5      <application
6          android:allowBackup="true"
7          android:icon="@mipmap/ic_launcher"
8          android:label="IntentActions"
9          android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
10         android:supportRtl="true"
11         android:theme="@style/AppTheme">
12         <activity android:name=".MainActivity">
13             <intent-filter>
14                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15
16                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
17             </intent-filter>
18         </activity>
19     </application>
20
21     <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
22
23 </manifest>

```

